به نام خدا

پروژه نهایی آزمایشگاه پایگاه داده

استاد: دکتر سارا معینی

اعضای گروه: حسنا سلطان‌الکتابی، داوود نصرتی امیرآبادی

---

1. ابتدا یک دیتابیس با نام project ایجاد کردیم. همانطور که مشخص است، برای جدول Doctor، فیلد SSN را به عنوان کلید اصلی برگزیدیم. دلیل این امر آن است که SSN حکم کدملی را دارد و برای هر شخص یکتاست.

برای جدول Patient نیز همین روند را طی میکنیم و SSN کلید اصلی می‌شود. در این جا یک کلید خارجی به SSN دکتری داریم که در جدول Doctor است و حکم دکتر اصلی ناظر بر بیمار را دارد.

در جدول Medicine، نام دارو یا همان TradeName را به عنوان کلید اصلی می گیریم چرا که نام دارو آن را از بقیه سطرها متمایز میکند.

در جدول Prescription کلید اصلی Id است چون مقداری متمایز است. Doctor_SSN و Patient_SSN هم هر کدام یک رفرنس به جداول دکتر و مریض‌ها میزنند. در واقع به SSN آن جدول ها.

جدول Prescription_Medicine هم یک PrescriptoinId دارد که رفرنس به ستون Prescription میزند و یک TradeName که رفرنس به جدول Medicine. یک کلید اصلی هم با ترکیب این دو ستون تعریف میکنیم.

```
1.
create database project

create table Doctor(
SSN char(10) primary key,
FirstName nvarchar(30),
LastName nvarchar(30),
Specialty nvarchar(30),
YearsOfExperience int,
PhoneNum nvarchar(11))

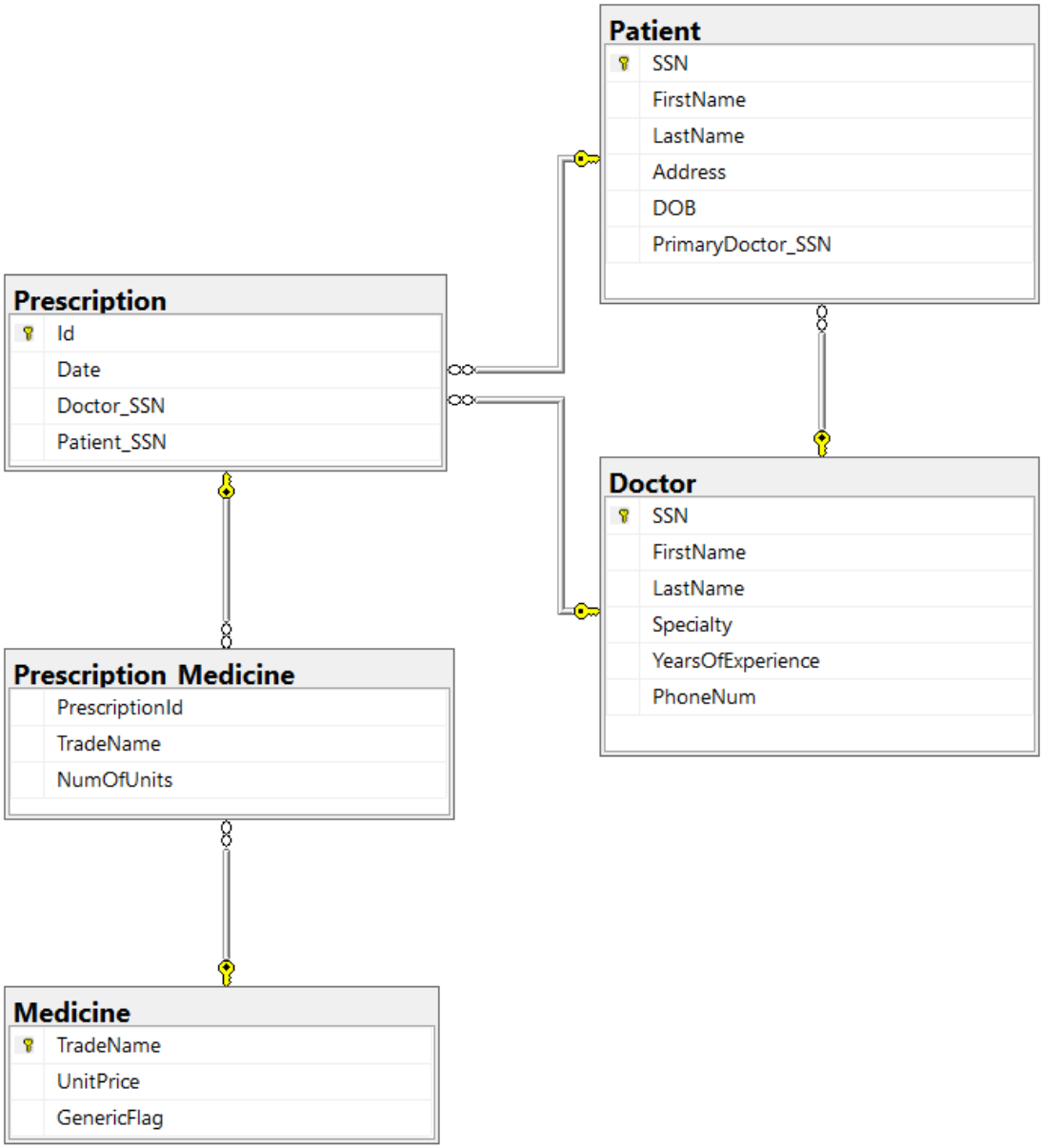
create table Patient(
SSN char(10) primary key,
FirstName nvarchar(30),
LastName nvarchar(30),
Address nvarchar(50),
DOB date,
PrimaryDoctor_SSN char(10) foreign key references Doctor(SSN))

create table Medicine(
TradeName nvarchar(30) primary key,
UnitPrice int,
GenericFlag char(5))

create table Prescription(
Id int primary key,
Date date,
Doctor_SSN char(10) foreign key references Doctor(SSN),
Patient_SSN char(10) foreign key references Patient(SSN))
```

```
create table Prescription_Medicine(
PrescriptionId int foreign key references Prescription(Id),
TradeName nvarchar(30) foreign key references Medicine(TradeName),
NumOfUnits int
constraint Prescription_MedicineKey primary key (PrescriptionId, TradeName))
```

2. تصویر دیاگرام به صورت زیر است:



3. با استفاده از تابع year، سالِ هر تاریخ را انتخاب میکنیم . نتایج را نیز بر اساس همین سال گروه‌بندی مینماییم. در ادامه با استفاده از تابع sum، اقدام به ضرب کردن تعداد هر دارو و قیمت آن میکنیم. لازم به ذکر است که چون از ضرب دکارتی استفاده کرده‌ایم، شروطی را نیز برای حذف سطور نامربوط وضع می‌کنیم.

```
3.*/
select year(Prescription.Date), sum(Medicine.UnitPrice * Prescription_Medicine.NumOfUnits)
from Medicine, Prescription, Prescription_Medicine
where Medicine.TradeName = Prescription_Medicine.TradeName
and Prescription.Id = Prescription_Medicine.PrescriptionId
group by year(Prescription.Date)
/*
```

112 %

Results | Messages

	(No column name)	(No column name)
1	1376	700300
2	1379	230000
3	1380	70000
4	1382	260000
5	1384	510000
6	1386	150000
7	1387	350000
8	1388	419000
9	1389	1620000
10	1390	2070000
11	1391	520000
12	1392	1780000
13	1393	80000
14	1394	400000
15	1395	4400000
16	1397	2530000
17	1398	3300700
18	1399	5781900
19	1400	2685000
20	1401	4078450
21	1402	680000

4. مشابه قسمت قبل، اما این بار با استفاده از top 3 صرفا سه نفر بالا را انتخاب می‌کنیم. در ضمن این شرط را نیز اعمال میکنیم که سال حتما 1400 باشد. در نهایت بر اساس مجموع خروجی ها جدول را مرتب میکنیم که وقتی top زدیم، بیشترین ها نمایش داده شوند

```
4.*/
select top(3) Patient.SSN, Patient.LastName,
sum(Medicine.UnitPrice * Prescription_Medicine.NumOfUnits) as TotalPrice
from Patient, Medicine, Prescription, Prescription_Medicine
where Patient.SSN = Prescription.Patient_SSN
and Medicine.TradeName = Prescription_Medicine.TradeName
and Prescription.Id = Prescription_Medicine.PrescriptionId
and year(Prescription.Date) = 1400
group by Patient.SSN, Patient.LastName
order by TotalPrice desc
/*
5
```

112 %

Results | Messages

	SSN	LastName	TotalPrice
1	4487521245	شاهی	1258000
2	2145141212	محمدی	626000
3	2315416320	جمالی	480000

5. ابتدا بیشترین تعداد نسخه حساب میکنیم. برای این کار دو جدول Patient و Prescription را در هم ضرب میکنیم بعد از چک کردم شرط ضرب دکارتی جدول را براساس SSN بیمار و نام و نام خانوادگی او گروه کرده با تابع count تعداد سطرهای موجود در هر گروه را حساب میکنیم(با این کار تعداد نسخه‌های هر فرد محاسبه میشود). جدول را به صورت نزولی مرتب می کنیم تا مقدار ماکزیمم در بالا قرار بگیرد.
در قسمت بعدی همین کار را تکرار میکنیم با این تفاوت که مقدار count را با مقدار ماکزیمم قسمت قبلی مقایسه میکنیم تا اگر بیش از یک نفر تعداد نسخه ماکزیمم داشت نشان داده شود.

```
5.*/
with PrescriptionCount as (
select top(1) count(Prescription.Id) as Num
from Patient, Prescription
where Patient.SSN = Prescription.Patient_SSN
group by Patient.SSN, Patient.FirstName, Patient.LastName
order by count(Prescription.Id) desc
)
select Patient.FirstName, Patient.LastName, count(Prescription.Id) as Num
from Patient, Prescription
where Patient.SSN = Prescription.Patient_SSN
group by Patient.SSN, Patient.FirstName, Patient.LastName
having count(Prescription.Id) = (select Num from PrescriptionCount)
/*
```

112 %

Results | Messages

	FirstName	LastName	Num
1	آمنه	محمدی	10
2	منصور	شاهی	10

6. مانند سوال قبل عمل میکنیم با این تفاوت که اینجا بررسی میکنیم مقدار count بیشتر از 5 باشد.

```
6.*/
select Patient.LastName, Patient.FirstName, count(Prescription.Id) as Num
from Patient, Prescription
where Patient.SSN = Prescription.Patient_SSN
group by Patient.SSN, Patient.FirstName, Patient.LastName
having count(Prescription.Id) > 5
order by Patient.LastName, Patient.FirstName
/*
```

112 %

Results | Messages

	LastName	FirstName	Num
1	جمالی	سارا	7
2	جمالی	محمد	6
3	شاهی	منصور	10
4	محمدی	آمنه	10

7. برای نوشتن تابع ابتدا متغیری به نام DrugCount تعریف می کنیم تا تعداد واحد تجویزی کل را در آن ذخیره کنیم سپس مقدار این متغیر را برابر با sum ستون NumOfUnits قرار می دهیم هنگامی که بر اساس نام دارو جدول Prescription_Medicine را تقسیم کرده‌ایم.
در ادامه رویه‌ای با نام CalculateMaxDrugCount تعریف می کنیم. در این رویه تابعی که در بالا نوشتیم را برای تمامی داروهای جدول Medicine اجرا کرده در نهایت پس از sort کردن جدول دو مقدار ماکزیمم را انتخاب میکنیم.

```
7.*/
create function CalculateDrugCount (@DrugName nvarchar(30))
returns int
as
begin
    declare @DrugCount int
    set @DrugCount = (
    select sum(NumOfUnits)
    from Prescription_Medicine
    where TradeName = @DrugName
    group by TradeName)
    return @DrugCount
end
/*
```

```
%
Messages
Commands completed successfully.

Completion time: 2025-01-08T01:46:38.5054387+03:30
```

```
create proc CalculateMaxDrugCount
as
    select top(2) TradeName, dbo.CalculateDrugCount(TradeName) as DrugCount
    from Medicine
    order by DrugCount desc
/*
```

```
2 %
Messages
Commands completed successfully.

Completion time: 2025-01-08T01:47:15.4878749+03:30
```

8. ابتدا با استفاده از with یک کوئری اجرا میکنیم که نتیجه آن شامل سطور متمایزی است که شامل نام و نام خانوادگی بیمار، دکتر و دارو است. اینگونه اگر یک دکتر در نسخه‌های مختلف یک داروی خاص را برای بیمار ما تجویز کرده باشد، دیگر آن را در نظر نمیگیریم. حال با در دست داشتن این اطلاعات، روی این جدول یک group by میزنیم. این گروپ‌بای به این صورت است که اگر یک داروی خاص برای مجموعه «نام، نام خانوادگی، دارو» دوبار یا بیشتر در جدول تکرار شده بود، یعنی این دارو برای این بیمار قطعا توسط دکترهای متفاوتی تجویز شده است. (چون توسط with فقط سطوری را جدا کردیم که دکترهای متفاوتی داشته باشند) و این شرط را تعیین میکنیم که تعداد داروها حتما بیشتر از ۱ باشد.

```
8.*/
with temp (FirstName, LastName, Doctor_SSN, TradeName)
as (select distinct
    Patient.FirstName,
    Patient.LastName,
    Prescription.Doctor_SSN,
    Prescription_Medicine.TradeName
from Prescription_Medicine, Prescription, Patient
where Prescription.Id = Prescription_Medicine.PrescriptionId
and Patient.SSN = Prescription.Patient_SSN)
select FirstName, LastName, TradeName
from temp
group by FirstName, LastName, TradeName
having COUNT(TradeName) > 1
order by FirstName, TradeName
/*
```

112 %

Results | Messages

	FirstName	LastName	TradeName
1	آمنه	محمدی	آسپرین
2	آمنه	محمدی	دیازپام
3	سارا	جمالی	آسپرین
4	عباس	مرتضوی	آسپرین
5	محمد	جمالی	آسپرین
6	محمد	جمالی	استامینوفن
7	منصور	شاهی	استامینوفن
8	منصور	شاهی	پنی
9	منصور	شاهی	مقنامیک اسید
10	مهدی	آقادادی	آسپرین

9. اینجا نیز یک Join صورت می‌دهیم و سطور اضافه را با ایجاد شروط معین حذف میکنیم. بعلاوه این شرط را می گذاریم که حتما نام دارو آسپرین باشد و تعداد آن ۱. در نهایت روی Prescription.Id یک Count میزنیم که تعداد کل را به ما بدهد و آن را بر اساس سال گروه‌بندی می کنیم تا در هر سال تعداد نسخه‌هایی که دارای شرایط گفته‌شده هستند نمایش داده شود.

```
9.*/
select year(Prescription.Date), count(Prescription.Id)
from Prescription, Prescription_Medicine
where Prescription.Id = Prescription_Medicine.PrescriptionId
and Prescription_Medicine.TradeName = N'آسپرین'
and Prescription_Medicine.NumOfUnits = 1
group by year(Prescription.Date)
/*
10.
```

112 %

Results | Messages

	(No column name)	(No column name)
1	1390	1
2	1392	1
3	1397	1
4	1402	2

10. دو جدول T1 و T2 را در هم ضرب میکنیم. جدول T1 جدولی شامل سال و تعداد کل نسخه‌های هر سال است. جدول T2 شامل سال و تعداد کل نسخه‌هایی در هر سال است که دارای آسپرین هستند. پس از ضرب این دو جدول و بررسی برابر بودن سال‌ها تعداد کل نسخه‌های هر سال و تعداد کل نسخه‌های حاوی داروی آسپرین ضرب در 100، تقسیم بر تعداد کل نسخه‌های هر سال(درصد نسخه‌های شامل آسپرین) را نشان می دهیم.

```
10.*/
select T1.Year1, T1.TotalCount, (T2.Count2 * 100 /T1.TotalCount) as 'percent'
from (select year(Date) as Year1, count(Id) as TotalCount
from Prescription
group by year(Date)) as T1,
(select year(Prescription.Date) as Year2, count(Prescription.Id) as count2
from Prescription, Prescription_Medicine
where Prescription_Medicine.PrescriptionId = Prescription.Id
and Prescription_Medicine.TradeName = N'آسپرین'
and Prescription_Medicine.NumOfUnits >= 1
group by year(Prescription.Date)) as T2
where T1.Year1 = T2.Year2
/*
```

112 %

Results | Messages

	Year1	TotalCount	percent
1	1386	1	100
2	1387	1	100
3	1389	5	20
4	1390	4	50
5	1392	2	100
6	1395	5	60
7	1397	4	25
8	1400	7	14
9	1401	3	33
10	1402	2	100

11. متغیری به نام MaxTypesCount میسازیم و مقدار ماکزیمم تنوع موجود در نسخه‌ها را در آن ذخیره می‌کنیم؛ به این ترتیب که در جدول Prescription_Medicine داده‌ها را بر اساس PrescriptionId گروه کرده و تعداد داده‌ها در هر دسته که همان تعداد متفاوت داروهاست را حساب میکنیم سپس این داده ها را به صورت نزولی مرتب کرده و مقدار اول جدول خروجی که همان مقدار ماکزیمم است را برمیداریم.

سپس جدول Prescription را در جدولی که شامل PrescriptionId و تعداد داروهای نسخه‌ها با مقدار ماکزیمم است ضرب می کنیم و پس از بررسی شرط ضرب دکارتی مقادیر را چاپ میکنیم.

```
11.*/
declare @MaxTypesCount int
set @MaxTypesCount = (
select top(1) count(TradeName)
from Prescription_Medicine
group by PrescriptionId
order by count(TradeName) desc)

select *
from Prescription as T1,
(select PrescriptionId, count(TradeName) as TypesCount
from Prescription_Medicine
group by PrescriptionId
having count(TradeName) = @MaxTypesCount) as T2
where T2.PrescriptionId = T1.Id
order by T2.TypesCount desc
/*
```

112 %

Results | Messages

	Id	Date	Doctor_SSN	Patient_SSN	PrescriptionId	TypesCount
1	8	1392-05-08	0102536598	4440205885	8	3
2	16	1399-03-02	1250523651	6521258456	16	3
3	28	1388-05-06	4485021256	9102525654	28	3
4	46	1402-10-04	8412506541	0102525654	46	3

12. جدولی به نام NewPrescription_Medicine از روی جدول Prescription_Medicine ساخته و به این جدید ستونی جدید اضافه میکنیم که تعداد داروهای هر نسخه را نشان میدهد.

در ادامه دو بار این جدول جدید را در خود ضرب می کنیم سپس سطرهایی را که نام داروی یکسانی دارند و همچنین PrescriptionId متفاوتی دارند انتخاب میکنیم سپس اطلاعات رو بر اساس PrescriptionId ها گروه می کنیم با این کار ترکیب هر دو PrescriptionId متفاوتی بررسی می شوند و count داروهای یکسان هر دو PrescriptionId محاسبه می شوند. در حین محاسبه‌ی این مقادیر بررسی میکنیم اگر تعداد داروهای یکسان برابر با تعداد کل داروهای دو نسخه بود(یا به عبارت دیگر کاملا شبیه هم بودند) آن دو PrescriptionId را در نظر نمیگیریم. در انتها جدول را sort کرده داده با مقدار ماکزیمم را نمایش می دهیم.

```
12.*/
declare @NewPrescription_Medicine table (PrescriptionId int,
TradeName nvarchar(30),
countMedicine int)

insert into @NewPrescription_Medicine
select T1.PrescriptionId , T1.TradeName, T2.MedicineNumber
from Prescription_Medicine as T1,
(select PrescriptionId , count(TradeName) as MedicineNumber
from Prescription_Medicine
group by PrescriptionId) as T2
where T1.PrescriptionId = T2.PrescriptionId

select top(1) P1.PrescriptionId, P2.PrescriptionId, count(P1.TradeName) as similarity
from @NewPrescription_Medicine as P1, @NewPrescription_Medicine as P2
where P1.PrescriptionId != P2.PrescriptionId
and P1.TradeName = P2.TradeName
group by P1.PrescriptionId, P1.countMedicine,
P2.PrescriptionId, P2.countMedicine
having (count(P1.TradeName) != P1.countMedicine
and count(P1.TradeName) != P2.countMedicine)
order by similarity desc
/*
```

12 %

Results | Messages

	PrescriptionId	PrescriptionId	similarity
1	8	46	2

13. در اینجا ما ابتدا SSN، FirstName، LastName و PrescriptionId بیماران و نسخه‌هایی از آن بیمارها که در آن آسپرین تجویز شده را پیدا میکنیم. سپس با ضرب دکارتی این جدول به دست آمده در جدولی که همین عملیات را برای داروی کلونازپام انجام میدهد، تمام بیمارانی که یک جفت داروی تجویز شده از آسپرین و کلونازپام را دارند را پیدا میکنیم و در یک سطر نشان می‌دهیم. حال با اعمال یک شرط،فقط آن‌هایی را نمایش می دهیم که تاریخ تجویز اسپرینشان قبل از داروی دیگر باشد. این کوئری را به عنوان یک ساب‌کوئری استفاده میکنیم و از آن به عنوان لیست نسخه‌هایی که این مشکل را دارند بهره میبریم. حال با اعمال یک دستور Update و تحت شعاع قرار دادن نسخه‌هایی که Id شان در این لیست است، کلونازپام را به دیازپام تغییر می‌دهیم. مشاهده میشود که نسخه ۲۶ در دیتابیس تغییر میکند:

```
13.*/
with asperin(asperin_SSN, asperin_FirstName,
asperin_LastName, asperin_PrescriptionId,
asperin_Date, asperin_TradeName)
as (select SSN, FirstName, LastName, PrescriptionId, Date, TradeName
    from Patient, Prescription, Prescription_Medicine
    where Patient.SSN = Prescription.Patient_SSN
    and Prescription.Id = Prescription_Medicine.PrescriptionId
    and TradeName = N'آسپرین')

Update Prescription_Medicine
set TradeName = N'دیازپام'
where PrescriptionId in (
select distinct Prescription_Medicine.PrescriptionId
from Patient, Prescription, Prescription_Medicine, asperin
where Patient.SSN = Prescription.Patient_SSN
and Prescription.Id = Prescription_Medicine.PrescriptionId
and asperin.asperin_SSN = Patient.SSN
and TradeName = N'کلونازپام'
and asperin.asperin_Date < Date)
/*
14
```

112 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2025-01-08T01:54:57.0562385+03:30

	PrescriptionId	TradeName	NumOfUnits
31	20	باکلوفن	4
32	21	آسپرین	2
33	22	ویتامین دی	8
34	23	باکلوفن	1
35	24	پنی	1
36	25	استامینوفن	3
37	25	دگزامتازون	2
38	26	دیازپام	2
39	27	استامینوفن	6
40	27	آسپرین	4
41	28	هیوسین	4
42	28	استامینوفن	4
43	28	کو آموکسی کلاو	1
44	29	کدئین	3

14. یک جدول میسازیم که نوبت هر فرد، تاریخ، دلیل مراجعه، شناسه دکتر و بیمار و همچنین نسخه‌ای که در آن نوبت برای بیمار تجویز میشود را در خود نگه میدارد. آیدی نسخه به عنوان کلید خارجی ارتباطی جدول Appointment با جداول دیگر به کار خواهد رفت. کلید اصلی این جدول نیز به صورت جفت نوبت-تاریخ مشخص میشود.

```
14.*/
create table Appointment (
TurnNumber int,
Date date,
Complain nvarchar(50),
Doctor_SSN char(10) foreign key references Doctor(SSN),
Patient_SSN char(10) foreign key references Patient(SSN),
PrescriptionId int foreign key references Prescription(Id)
constraint AppointmentKey primary key (TurnNumber, Date))
```

15. سوالات:

1- تابعی بنویسید که با گرفتن روز و نام خانوادگی پزشک، لیست مراجعه کنندگان و علت مراجعه آنها را نشان دهد.

```
15-1.*/
create function PatientsList(@Date Date, @DoctorName nvarchar(30))
returns table
as
    return
    (select Patient.FirstName, Patient.LastName, Appointment.Complain
    from Patient, Doctor, Appointment
    where Patient.SSN = Appointment.Patient_SSN
    and Doctor.SSN = Appointment.Doctor_SSN
    and Doctor.LastName = @DoctorName
    and Appointment.Date = @Date)
/*
```

112 %

Messages

```
Commands completed successfully.

Completion time: 2025-01-08T02:02:09.8694511+03:30
```

2- مشخص کنید برای هر بیماری، پزشک چه دارو یا داروهایی را تجویز کرده است.

```
15-2.*/
select Appointment.TurnNumber, Appointment.Complain, Prescription_Medicine.TradeName
from Appointment, Prescription_Medicine
where Prescription_Medicine.PrescriptionId = Appointment.PrescriptionId
order by Appointment.Complain
/*
```

112 %

Results | Messages

	TurnNumber	Complain	TradeName
1	2	حالت تهوع	پیرونیوم باموات
2	3	درد قفسه سینه	سرماخوردگی اطفال
3	1	سردرد	آسپرین
4	1	سردرد	باکلوفن

16. لینک فیلم: 2025-01-08 18-35-45.mkv

17. نمره اضافی. پروژه با استفاده از فریمورک Django طراحی شده که توضیحات آن در لینک زیر قابل دسترس است:

sql.mp4